22-03

2022 Mid #3

$F(A,B,C,D) = \sum m(1,2,8,9,13) + \sum d(7,11,12,14,15)$ 의 minimum SOP 를 Quine-McCluskey 로 구하라. (a) 모든 prime implicant. (b) PI chart 로 최소식.

힌트 보기

minterm 과 don't care 를 모두 이진수로 놓고 1 이 하나씩 다른 쌍을 합친다 (don't care 도 합치지만 chart 에서는 덮을 필요 없다).

정답 보기

1. 2진수: 1=0001, 2=0010, 8=1000, 9=1001, 12=1100, 7=0111, 11=1011, 13=1101, 14=1110, 15=1111.
2. 1단계에서 1 개 다른 쌍을 합치고 2단계에서 한 번 더 합친다. **Prime implicant**: $B'C'D$ (1, 9); BCD ( ); $A'B'CD'$ (2); AD (9, 13); AC' (8, 9, 13); AB (13) (괄호 안은 덮는 필수 minterm. don't care 만 덮는 BCD 는 chart 에서 제외).
3. PI chart: minterm 1 은 $B'C'D$ 만, 2 는 $A'B'CD'$ 만, 8 은 AC' 만 덮기 때문에 셋 모두 essential. 이 셋이 9 와 13 도 덮는다.
4. $F = B'C'D + A'B'CD' + AC'$ (3 항, 리터럴 9 개)
5. **검증** 진리표로 on-set 1, 2, 8, 9, 13 이 모두 덮이고 off-set (0, 3, 4, 5, 6, 10) 에서 0 임을 확인.